ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: /QĐ-ĐHQGHN	*Hà Nội, ngày tháng năm 2025*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành đề cương học phần

GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Căn cứ Nghị định số 186/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về Đại học Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26 tháng 03 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

Căn cứ Quyết định số 3626/QĐ-ĐHQGHN ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành Quy chế đào tạo đại học tại Đại học Quốc gia Hà Nội;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Đào tạo và Công tác sinh viên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này đề cương học phần ***Nhập môn công nghệ số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo*** (mã số: VNU1001).

Điều 2. Học phần Nhập môn công nghệ số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo thay thế học phần Tin học cơ sở, áp dụng cho các chương trình đào tạo trình độ đại học tại Đại học Quốc gia Hà Nội từ khóa tuyển sinh năm 2025.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng các ban chức năng, Viện trưởng Viện Đào tạo số và Khảo thí và Thủ trưởng các đơn vị đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: - Như Điều 3; - Giám đốc ĐHQGHN (để b/c); - Lưu: VT, Ban ĐT&CTSV, Y3.	**KT. GIÁM ĐỐC** **PHÓ GIÁM ĐỐC** **Đào Thanh Trường**

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ SỐ VÀ ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

(Introduction to Digital Technology and Applications of Artificial Intelligence)

(*Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-ĐHQGHN ngày tháng năm 2025 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội*)

I. Thông tin cơ bản

Tên học phần	**Nhập môn công nghệ số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo *(Introduction to Digital Technology and Applications of Artificial Intelligence)***
Mã học phần	**VNU1001**
Số tín chỉ	**3 tín chỉ (45 giờ tín chỉ)**
Hình thức giảng dạy	**Trực tuyến 100%, có hỗ trợ trực tiếp qua Zoom/Google Meet**
Học phần bắt buộc	**Bắt buộc**
Học phần tiên quyết	**Không**
Ngôn ngữ giảng dạy	**Tiếng Việt**

II. Mục tiêu và Chuẩn đầu ra

2.1. Mục tiêu chung

Học phần này nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức nền tảng về công nghệ số và trí tuệ nhân tạo; các kỹ năng sử dụng một số công cụ số và AI cơ bản trong học tập, nghiên cứu và cuộc sống; đồng thời hình thành nhận thức về vai trò và tác động của công nghệ số và AI trong kỷ nguyên số.

2.2. Mục tiêu cụ thể

MT1. Giới thiệu cho sinh viên những nội dung cốt lõi của công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, tạo nền tảng kiến thức cơ bản về lĩnh vực này.

MT2. Phát triển cho sinh viên những kỹ năng cơ bản trong việc sử dụng các công cụ số và một số ứng dụng AI phổ biến để hỗ trợ các hoạt động học tập, nghiên cứu và giao tiếp trên môi trường số.

MT3. Trang bị cho sinh viên khả năng lựa chọn và áp dụng các công cụ AI phù hợp để giải quyết các nhiệm vụ cơ bản trong các lĩnh vực chuyên ngành khác nhau (thông qua module tự chọn).

MT4. Nâng cao nhận thức cho sinh viên về các vấn đề đạo đức, an toàn, bảo mật, liêm chính học thuật và các quy định pháp lý liên quan đến việc sử dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo.

MT5. Khuyến khích sinh viên hình thành thái độ chủ động, có trách nhiệm và tinh thần học hỏi liên tục đối với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ số và trí tuệ nhân tạo.

2.3. Chuẩn đầu ra của học phần

Sau khi hoàn thành học phần này, sinh viên có khả năng:

CLO1: Trình bày được các khái niệm, thành phần cơ bản của máy tính, thiết bị ngoại vi, hệ điều hành, mạng máy tính, các giao thức kết nối phổ biến và các nguyên lý cốt lõi của công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (bao gồm AI tạo sinh).

CLO2: Vận dụng được các kỹ năng tìm kiếm, khai thác, đánh giá dữ liệu, thông tin (bằng các công cụ trí tuệ nhân tạo và máy tìm tin) và sử dụng các công cụ số cơ bản (phần mềm văn phòng, công cụ giao tiếp, mạng xã hội) để phục vụ hiệu quả cho các hoạt động học tập và nghiên cứu.

CLO3: Sử dụng được một số công cụ AI tạo sinh phổ biến thông qua các kỹ thuật prompt cơ bản để phục vụ cho hoạt động giao tiếp và tương tác trong môi tường số, sáng tạo nội dung số.

CLO4: Lựa chọn và áp dụng được một số công cụ AI phù hợp để hỗ trợ giải quyết các nhiệm vụ cơ bản trong một lĩnh vực chuyên ngành cụ thể (thông qua việc hoàn thành module tự chọn).

CLO5: Phân tích được các vấn đề cơ bản liên quan đến đạo đức, an toàn, bảo mật thông tin, liêm chính học thuật, và các quy định pháp lý khi sử dụng công nghệ số và các ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

CLO6: Thể hiện được thái độ chủ động tìm hiểu, tinh thần trách nhiệm và ý thức về sự cần thiết phải học hỏi liên tục để thích ứng với sự phát triển không ngừng của công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong các hoạt động học tập và thảo luận.

Bảng Ma trận đối chiếu Chuẩn đầu ra học phần (CLO) và Mục tiêu cụ thể (MT)

	MT1	MT2	MT3	MT4	MT5
CLO1	X				
CLO2		X			
CLO3		X			
CLO4			X		
CLO5				X	
CLO6					X

III. Cấu trúc học phần

Phần I: Nội dung cốt lõi (bắt buộc): Đây là phần kiến thức nền tảng mà tất cả sinh viên cần nắm vững, không phân biệt ngành/chuyên ngành. Phần này bao gồm 06 module, từ những khái niệm cơ bản về máy tính, công nghệ số, đến các kỹ năng khai thác dữ liệu, tổng quan về trí tuệ nhân tạo, các công cụ giao tiếp và hợp tác trực tuyến, kỹ năng sáng tạo nội dung số, và cuối cùng là các vấn đề quan trọng về an toàn, bảo mật và liêm chính học thuật trong môi trường số.

Nội dung của các module trong Phần I được xây dựng có tham khảo và tích hợp các yêu cầu của Thông tư số 02/2025/TT-BGDĐT ngày 24/01/2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định Khung năng lực số cho người học và Chương trình phổ cập kiến thức, kĩ năng số cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học (kèm theo Quyết định số 1504/QĐ-BGDĐT ngày 30/5/2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo), đảm bảo sinh viên được trang bị những năng lực số cốt lõi theo chuẩn quốc gia. Đặc biệt, các module về Trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ giới thiệu từ khái niệm, nguyên lý hoạt động đến hướng dẫn sử dụng các công cụ AI tạo sinh phổ biến, giúp sinh viên làm quen và bước đầu khai thác tiềm năng của AI trong học tập.

Phần II: Module tự chọn theo nhóm ngành/lĩnh vực: Sau khi hoàn thành phần nội dung cốt lõi, sinh viên sẽ được lựa chọn 01 trong số các module chuyên biệt được thiết kế riêng cho từng nhóm ngành/lĩnh vực đào tạo. Phần này nhằm mục đích giúp sinh viên nhận diện và thực hành ứng dụng các công cụ và kiến thức công nghệ số, trí tuệ nhân tạo một cách cụ thể và hiệu quả vào lĩnh vực học tập và định hướng nghề nghiệp của mình.

Nội dung của các module tự chọn tập trung vào việc hướng dẫn sử dụng các công cụ, ứng dụng AI phù hợp và các phương pháp khai thác dữ liệu, thông tin đặc thù cho từng nhóm ngành/lĩnh vực như Khoa học Tự nhiên & Kỹ thuật - Công nghệ; Khoa học Xã hội - Nhân văn và Nghệ thuật; Ngoại ngữ và Giáo dục; Kinh tế và Luật; Khoa học sức khỏe và sự sống. Qua đó, sinh viên không chỉ hiểu về công nghệ số và AI một cách tổng quan mà còn thấy được tính ứng dụng thực tiễn và tiềm năng của chúng trong việc giải quyết các vấn đề và nhiệm vụ cụ thể của ngành học.

Học phần được thiết kế theo hướng tăng cường tính tương tác và thực hành. Sinh viên sẽ được khuyến khích tham gia vào các hoạt động thảo luận trực tuyến, thực hiện các bài tập vận dụng, và làm việc với các công cụ số và AI cụ thể. Cách tiếp cận này nhằm giúp sinh viên không chỉ nắm vững kiến thức lý thuyết mà còn phát triển được các kỹ năng thực tế và hình thành thái độ học tập chủ động, sẵn sàng thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.

PHẦN I: NỘI DUNG CỐT LÕI

MODULE 1: MÁY TÍNH VÀ CÁC THIẾT BỊ NGOẠI VI

1.1. Tổng quan về máy tính và công nghệ số

1.1.1. Khái niệm cơ bản về máy tính, công nghệ số và vai trò trong đời sống hiện đại

1.1.2. Các thành phần chính của máy tính (phần cứng, phần mềm) và chức năng

1.1.3. Phân loại máy tính và các thiết bị số cá nhân (máy tính để bàn, laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh, đồng hồ thông minh)

1.2. Hệ điều hành và môi trường làm việc số

1.2.1. Khái niệm, vai trò và các loại hệ điều hành phổ biến

1.2.2. Giao diện người dùng, quản lý tệp tin và thư mục cơ bản

1.2.3. Cài đặt và quản lý các ứng dụng cơ bản trên các hệ điều hành khác nhau

1.3. Kết nối và các thiết bị ngoại vi

1.3.1. Mạng máy tính cơ bản (LAN, WAN, Internet) và các phương thức kết nối (có dây, không dây)

1.3.2. Các giao thức kết nối không dây thông dụng: Wi-Fi, Bluetooth, NFC (nguyên lý, ứng dụng thực tế)

1.3.3. Các thiết bị ngoại vi quan trọng hỗ trợ học tập và làm việc: Webcam, tai nghe không dây, máy in, máy quét (cách kết nối và sử dụng cơ bản)

1.4. Phần mềm ứng dụng thông dụng

1.4.1. Bộ phần mềm văn phòng (ví dụ: Microsoft Office, Google Workspace): soạn thảo văn bản, bảng tính, trình chiếu

1.4.2. Trình duyệt web và các kỹ thuật tìm kiếm thông tin hiệu quả

1.4.3. Các phần mềm hỗ trợ học tập và nghiên cứu cơ bản (quản lý tài liệu, ghi chú, lập kế hoạch)

1.4.4. Các phần mềm phục vụ học tập trực tuyến (LMS, Zoom Meeting, Google Meet)

MODULE 2: KHAI THÁC DỮ LIỆU VÀ THÔNG TIN

2.1. Dữ liệu, thông tin và tri thức trong môi trường số

2.1.1. Phân biệt dữ liệu, thông tin, tri thức và mối quan hệ giữa chúng

2.1.2. Các loại dữ liệu và định dạng tệp phổ biến

2.1.3. Khái niệm dữ liệu lớn (Big Data) và vai trò của nó trong xã hội hiện đại

2.2. Tổ chức, quản lý và lưu trữ dữ liệu, thông tin

2.2.1. Các phương pháp tổ chức và quản lý thông tin cá nhân và học thuật hiệu quả

2.2.2. Sử dụng các dịch vụ lưu trữ đám mây (Google Drive, OneDrive, Dropbox) để lưu trữ và chia sẻ dữ liệu

2.2.3. Nguyên tắc sao lưu, phục hồi và bảo vệ an toàn dữ liệu

2.3. Kỹ năng tìm kiếm và khai thác thông tin

2.3.1. Chiến lược và kỹ thuật tìm kiếm thông tin hiệu quả trên Internet (sử dụng từ khóa, toán tử)

2.3.2. Sử dụng các công cụ tìm kiếm chuyên dụng và cơ sở dữ liệu học thuật (Google Scholar, VNU-LIC)

2.3.3. Ứng dụng AI cơ bản trong tìm kiếm và tổng hợp thông tin

2.4. Đánh giá và sử dụng thông tin có trách nhiệm

2.4.1. Các tiêu chí đánh giá độ tin cậy, tính chính xác, tính cập nhật và sự phù hợp của thông tin

2.4.2. Nhận diện thông tin sai lệch, tin giả và các hình thức tuyên truyền trên mạng

2.4.3. Sử dụng thông tin một cách hợp pháp và có đạo đức (quyền tác giả, trích dẫn nguồn)

MODULE 3: TỔNG QUAN VỀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

3.1. Giới thiệu về Trí tuệ nhân tạo (AI)

3.1.1. Lịch sử hình thành và các mốc phát triển quan trọng của AI

3.1.2. Các khái niệm cốt lõi: AI, Học máy (Machine Learning), Học sâu (Deep Learning), Mạng nơ-ron nhân tạo

3.1.3. Trí tuệ nhân tạo tạo sinh (GenAI): Khái niệm, đặc điểm và tiềm năng ứng dụng

3.2. AI và vấn đề phát triển năng lực số cho người học

3.2.1. Mối quan hệ giữa AI và các thành phần của năng lực số (theo Thông tư 02/2025)

3.2.2. Vai trò của AI trong việc hỗ trợ phát triển các kỹ năng số cá nhân

3.2.3. Những thách thức và cơ hội mà AI mang lại cho người học trong việc nâng cao năng lực số

3.3. Nguyên lý làm việc và kỹ thuật viết prompt hiệu quả

3.3.1. Cách các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) hoạt động và tạo ra kết quả

3.3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đầu ra của công cụ AI

3.3.3. Nguyên tắc và kỹ thuật viết prompt hiệu quả (CRAC - Context, Role, Action, Criteria; Zero-shot, Few-shot prompting cơ bản)

3.4. Thực hành với các công cụ AI thông dụng

3.4.1. Hướng dẫn sử dụng và thực hành với ChatGPT cho các tác vụ học tập

3.4.2. Hướng dẫn sử dụng và thực hành với Google Gemini và Microsoft Copilot

3.4.3. Khám phá và so sánh các công cụ AI khác: Grok, Meta AI, Perplexity (tính năng, điểm mạnh, điểm yếu)

MODULE 4: GIAO TIẾP VÀ HỢP TÁC TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ

4.1. Các công cụ và nền tảng giao tiếp số

4.1.1. Email: Kỹ năng soạn thảo chuyên nghiệp, quản lý hộp thư, các quy tắc ứng xử (Netiquette)

4.1.2. Họp trực tuyến (Zoom, Meet, Teams): Lên lịch, tham gia, các kỹ năng tương tác hiệu quả

4.1.3. Mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin: Sử dụng có mục đích cho học tập, làm việc nhóm và duy trì kết nối

4.2. Kỹ năng hợp tác trực tuyến

4.2.1. Sử dụng các công cụ làm việc nhóm trực tuyến (Google Workspace, Microsoft 365)

4.2.2. Nguyên tắc và kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả trong môi trường số

4.2.3. Quản lý dự án và phân công công việc bằng các công cụ số cơ bản

4.3. Ứng dụng AI trong hỗ trợ giao tiếp và hợp tác

4.3.1. AI trong sắp xếp lịch làm việc, quản lý thời gian và nhắc việc

4.3.2. AI trong biên soạn email, tin nhắn và các nội dung giao tiếp khác (gợi ý, sửa lỗi)

4.3.3. Các công cụ AI phổ biến hỗ trợ dịch thuật, tóm tắt nội dung và phân tích cảm xúc trong giao tiếp

MODULE 5: SÁNG TẠO NỘI DUNG SỐ

5.1. Khái niệm và quy trình sáng tạo nội dung số

5.1.1. Các loại hình nội dung số và đặc điểm (văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, đồ họa,...)

5.1.2. Các bước cơ bản trong quy trình sáng tạo nội dung số (lên ý tưởng, thiết kế, sản xuất, xuất bản, quảng bá)

5.1.3. Yếu tố bản quyền và sở hữu trí tuệ trong sáng tạo nội dung số

5.2. Ứng dụng AI trong các giai đoạn sáng tạo nội dung số

5.2.1. AI hỗ trợ lên ý tưởng và nghiên cứu chủ đề

5.2.2. AI hỗ trợ viết và biên tập nội dung văn bản (viết blog, kịch bản, mô tả sản phẩm)

5.2.3. AI hỗ trợ thiết kế và tạo nội dung đa phương tiện (hình ảnh, video, bài thuyết trình, âm nhạc cơ bản)

5.3. Thực hành với các công cụ AI phổ biến trong sáng tạo nội dung

5.3.1. Sử dụng AI để tạo và chỉnh sửa hình ảnh (ví dụ: Canva AI, Microsoft Designer)

5.3.2. Sử dụng AI để tạo video và bài thuyết trình (ví dụ: Pictory, Tome.app, Gamma.app)

5.3.3. Đánh giá và tinh chỉnh nội dung do AI tạo ra để đảm bảo tính độc đáo và chất lượng

MODULE 6: AN TOÀN VÀ LIÊM CHÍNH HỌC THUẬT TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ

6.1. An toàn thông tin cá nhân và bảo vệ thiết bị

6.1.1. Nhận diện các nguy cơ mất an toàn thông tin cá nhân và dữ liệu

6.1.2. Các biện pháp bảo vệ thiết bị số: mật khẩu mạnh, cập nhật phần mềm, phần mềm diệt virus

6.1.3. Quản lý quyền riêng tư trực tuyến và dấu chân số (digital footprint)

6.2. An toàn, Sức khỏe và Trách nhiệm trong Môi trường số

6.2.1. Phòng chống các rủi ro tấn công mạng và các hành vi lừa đảo trực tuyến.

6.2.2. Bảo vệ Sức khỏe và An sinh số (Digital Health and Well-being)

6.2.3. Trách nhiệm của công dân số đối với Môi trường

6.3. Liêm chính học thuật và phòng chống đạo văn

6.3.1. Khái niệm liêm chính học thuật và tầm quan trọng

6.3.2. Các hình thức đạo văn và cách phòng tránh (trích dẫn nguồn đúng cách, paraphrase hiệu quả)

6.3.3. Sử dụng các công cụ kiểm tra đạo văn và hiểu kết quả

6.4. Đạo đức, trách nhiệm và pháp luật khi sử dụng AI và nội dung số

6.4.1. Các vấn đề đạo đức trong sử dụng nội dung được tạo bởi GenAI (tính minh bạch, ghi nhận nguồn)

6.4.2. Trách nhiệm của người dùng đối với các sản phẩm do AI tạo ra

6.4.3. Các quy định pháp luật cơ bản về sở hữu trí tuệ, bản quyền và sử dụng nội dung số tại Việt Nam

PHẦN II: MODULE TỰ CHỌN THEO KHỐI NGÀNH

MODULE 7A: AI TRONG KHOA HỌC TỰ NHIÊN & KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ 7A.1. Một số công cụ AI trong khai thác dữ liệu và thông tin khoa học - kỹ thuật

7A.1.1. Giới thiệu các cơ sở dữ liệu khoa học và công cụ AI tìm kiếm, khai thác tài liệu chuyên ngành

7A.1.2. Công cụ AI hỗ trợ phân tích và trực quan hóa dữ liệu thực nghiệm

7A.1.3. Thực hành: Sử dụng một công cụ AI để tìm kiếm và tóm tắt tài liệu liên quan đến một chủ đề KHTN/KT-CN

7A.2. Một số công cụ AI trong sáng tạo nội dung số và thiết kế kỹ thuật

7A.2.1. Công cụ AI hỗ trợ tạo mô hình 3D và bản vẽ kỹ thuật cơ bản

7A.2.2. AI trong tạo báo cáo khoa học, bài thuyết trình và poster nghiên cứu

7A.2.3. Thực hành: Sử dụng một công cụ AI để tạo một phần của báo cáo thí nghiệm hoặc thiết kế đơn giản

7A.3. Một số công cụ AI trong xử lý công việc và tự động hóa

7A.3.1. AI trong quản lý dự án nghiên cứu và theo dõi tiến độ

7A.3.2. Công cụ AI hỗ trợ lập trình và gỡ lỗi cơ bản (cho sinh viên có nền tảng)

7A.3.3. Thực hành về các ứng dụng AI tự động hóa trong phòng thí nghiệm và sản xuất

MODULE 7B: AI TRONG KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN VÀ NGHỆ THUẬT

7B.1. Một số công cụ AI trong khai thác dữ liệu và thông tin xã hội - nhân văn

7B.1.1. Công cụ AI phân tích văn bản, phân tích diễn ngôn và nghiên cứu định tính

7B.1.2. AI trong tìm kiếm và tổng hợp tài liệu lịch sử, văn học, triết học

7B.1.3. Thực hành: Sử dụng một công cụ AI để phân tích một đoạn văn bản hoặc tìm kiếm thông tin về một sự kiện lịch sử

7B.2. Một số công cụ AI trong sáng tạo nội dung số nghệ thuật và nhân văn

7B.2.1. AI trong sáng tác văn học, thơ ca (ở mức độ thử nghiệm, hỗ trợ ý tưởng)

7B.2.2. Công cụ AI tạo hình ảnh, âm nhạc, video nghệ thuật

7B.2.3. Thực hành: Sử dụng một công cụ AI để tạo một tác phẩm nghệ thuật số nhỏ (thơ, ảnh, đoạn nhạc)

7B.3. Một số công cụ AI trong xử lý công việc và nghiên cứu

7B.3.1. AI trong quản lý thư mục tài liệu tham khảo và trích dẫn

7B.3.2. Công cụ AI hỗ trợ dịch thuật và nghiên cứu đa ngôn ngữ

7B.3.3. Thảo luận về vai trò của AI trong việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa

MODULE 7C: AI TRONG LĨNH VỰC NGOẠI NGỮ VÀ GIÁO DỤC

7C.1. Một số công cụ AI trong khai thác dữ liệu và thông tin hỗ trợ học ngoại ngữ và giáo dục

7C.1.1. Các ứng dụng AI học từ vựng, ngữ pháp và luyện phát âm

7C.1.2. AI trong tìm kiếm và cá nhân hóa tài liệu học tập

7C.1.3. Thực hành: Sử dụng một ứng dụng AI để luyện tập một kỹ năng ngoại ngữ hoặc tìm tài liệu giảng dạy

7C.2. Một số công cụ AI trong sáng tạo nội dung số giáo dục

7C.2.1. AI hỗ trợ tạo bài giảng điện tử, câu đố tương tác và trò chơi học tập

7C.2.2. Công cụ AI thiết kế giáo án và đánh giá học tập cơ bản

7C.2.3. Thực hành: Sử dụng một công cụ AI để tạo một hoạt động học tập nhỏ hoặc một phần bài giảng

7C.3. Một số công cụ AI trong xử lý công việc giáo dục và quản lý lớp học

7C.3.1. AI trong quản lý thông tin sinh viên và theo dõi tiến độ học tập

7C.3.2. Chatbot AI hỗ trợ giải đáp thắc mắc thường gặp của sinh viên

7C.3.3. Thảo luận về các ứng dụng AI trong việc cá nhân hóa lộ trình học tập và đánh giá

MODULE 7D: AI TRONG LĨNH VỰC KINH TẾ VÀ LUẬT

7D.1. Một số công cụ AI trong khai thác dữ liệu và thông tin kinh tế - luật

7D.1.1. AI trong phân tích dữ liệu thị trường, tài chính và dự báo xu hướng

7D.1.2. Công cụ AI tra cứu văn bản pháp luật, án lệ và phân tích hợp đồng cơ bản

7D.1.3. Thực hành: Sử dụng một công cụ AI để phân tích một bộ dữ liệu kinh tế nhỏ hoặc tìm kiếm thông tin pháp lý

7D.2. Một số công cụ AI trong sáng tạo nội dung số và hỗ trợ nghiệp vụ

7D.2.1. AI trong tạo báo cáo kinh doanh, kế hoạch marketing và nội dung quảng cáo

7D.2.2. Công cụ AI hỗ trợ soạn thảo văn bản pháp lý cơ bản và thư từ giao dịch

7D.2.3. Thực hành: Sử dụng một công cụ AI để tạo một bản phác thảo kế hoạch kinh doanh hoặc một email pháp lý

7D.3. Một số công cụ AI trong xử lý công việc và tự động hóa quy trình

7D.3.1. Công cụ tự động hóa quy trình làm việc, kết nối các AI trong quản lý quan hệ khách hàng (CRM) và marketing

7D.3.2. Chatbot AI hỗ trợ tư vấn pháp lý cơ bản và dịch vụ khách hàng

7D.3.3. Thảo luận về các ứng dụng AI trong quản trị doanh nghiệp và tối ưu hóa quy trình pháp lý

MODULE 7E: AI TRONG LĨNH VỰC KHOA HỌC SỨC KHỎE VÀ SỰ SỐNG

7E.1. Một số công cụ AI trong khai thác dữ liệu và thông tin y-sinh học

7E.1.1. Giới thiệu các cơ sở dữ liệu y-sinh học và công cụ tìm kiếm thông minh

7E.1.2. Ứng dụng AI trong phân tích dữ liệu và y học cá thể hóa

7E.1.3. Thực hành: Sử dụng một công cụ AI để tìm kiếm và tóm tắt các nghiên cứu mới nhất về bệnh lý, cơ chế tác dụng của một loại thuốc.

7E.2. Một số công cụ AI trong hỗ trợ chẩn đoán và sáng tạo nội dung y khoa

7E.2.1. Công cụ AI hỗ trợ phân tích hình ảnh y tế (ở mức độ giới thiệu)

7E.2.2. AI trong soạn thảo và biên tập tài liệu y khoa

7E.2.3. Thực hành: Sử dụng một công cụ AI để tạo bản tóm tắt thông tin về một loại thuốc, xây dựng nội dung giáo dục sức khỏe về phòng chống một bệnh thông thường

7E.3. Một số công cụ AI trong quản lý, tự động hóa và các vấn đề đạo đức y-sinh

7E.3.1. AI trong quản lý y tế và y tế từ xa (Telemedicine)

7E.3.2. Vai trò của AI trong nghiên cứu và phát triển thuốc (Drug Discovery)

7E.3.3. Thảo luận về các vấn đề đạo đức, pháp lý và bảo mật trong AI y tế

IV. Phương pháp giảng dạy và học tập

Học phần "Nhập môn công nghệ số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo" được thiết kế và triển khai theo hình thức trực tuyến hoàn toàn, tận dụng tối đa các ưu thế của công nghệ để mang lại trải nghiệm học tập linh hoạt, tương tác và hiệu quả cho sinh viên năm thứ nhất. Phương pháp giảng dạy và học tập chủ đạo được xây dựng dựa trên tiếp cận giáo dục theo chuẩn đầu ra (Outcome-Based Education - OBE), lấy người học làm trung tâm và tập trung vào việc giúp sinh viên đạt được các năng lực cốt lõi đã xác định.

Các phương pháp cụ thể sẽ được áp dụng bao gồm:

4.1. Học tập kết hợp (blended learning) trên nền tảng trực tuyến:

Sinh viên sẽ tiếp cận nội dung bài giảng thông qua hệ thống quản lý học tập trực tuyến (VNU LMS) của Đại học Quốc gia Hà Nội. Học liệu bao gồm các bài giảng video được ghi hình sẵn, bài đọc (text), tài liệu tham khảo, slide bài giảng, và các nguồn tài nguyên học tập mở được chọn lọc. Theo cách này, sinh viên có thể chủ động học tập theo tốc độ của riêng mình thông qua các học liệu được cung cấp trên VNU LMS, tuy nhiên vẫn cần đảm bảo tiến độ chung của học phần theo tuần.

Đóng góp vào CLO:

- CLO1 (Trình bày khái niệm): Việc tiếp cận học liệu đa dạng giúp sinh viên có đủ thông tin để hiểu và sau đó trình bày lại các khái niệm cơ bản về công nghệ số và AI.

- CLO2 (Vận dụng kỹ năng tìm kiếm, sử dụng công cụ số cơ bản): Các bài đọc và hướng dẫn trên LMS cung cấp kiến thức nền để sinh viên vận dụng vào việc tìm kiếm và sử dụng công cụ.

- CLO5 (Phân tích vấn đề đạo đức, an toàn): Học liệu trên LMS cung cấp các thông tin, tình huống ban đầu để sinh viên có cơ sở phân tích.

4.2. Tương tác và hỗ trợ trực tuyến:

Buổi học trực tuyến đồng bộ (Synchronous sessions): Giảng viên sẽ tổ chức các buổi tương tác trực tuyến định kỳ thông qua các nền tảng video conferencing (Zoom, Google Meet...). Các buổi học này tập trung vào:

- Giải đáp thắc mắc, làm rõ các khái niệm khó.
- Thảo luận sâu về các chủ đề quan trọng.
- Hướng dẫn thực hành sử dụng công cụ.
- Tổ chức các hoạt động tương tác nhóm nhỏ (breakout rooms).

Diễn đàn thảo luận (Discussion Forums) trên VNU LMS: Là không gian để sinh viên đặt câu hỏi, chia sẻ kiến thức, thảo luận các vấn đề liên quan đến nội dung học phần với giảng viên và các sinh viên khác.

Hỗ trợ qua mạng xã hội: Các kênh mạng xã hội (Facebook Group, Zalo, Telegram) sẽ được sử dụng như một công cụ bổ trợ để:

- Thông báo nhanh các thông tin quan trọng của học phần.
- Cung cấp chỉ dẫn, nhắc nhở kịp thời.
- Tạo không gian giao lưu, hỏi đáp nhanh và không chính thức giữa giảng viên và sinh viên, cũng như giữa các sinh viên với nhau.

Đóng góp vào CLO:

- CLO1, CLO2, CLO3, CLO5: Các buổi học trực tuyến và diễn đàn là nơi sinh viên có thể làm rõ, củng cố và trình bày lại hiểu biết của mình (CLO1, CLO5), cũng như chia sẻ cách vận dụng, sử dụng công cụ (CLO2, CLO3).
- CLO6 (Thể hiện thái độ chủ động, trách nhiệm): Việc tích cực tham gia thảo luận, đặt câu hỏi thể hiện sự chủ động và tinh thần học hỏi của sinh viên.

4.3. Học tập dựa trên vấn đề và dự án: Sinh viên sẽ được giao các bài tập tình huống, dự án nhỏ liên quan đến việc ứng dụng công nghệ số và AI vào giải quyết các vấn đề thực tế hoặc các nhiệm vụ học tập cụ thể. Khuyến khích sinh viên làm việc nhóm để cùng nhau tìm hiểu, phân tích và đề xuất giải pháp.

Đóng góp vào CLO:

- CLO2, CLO3, CLO4: Các dự án yêu cầu sinh viên phải vận dụng kỹ năng tìm kiếm, sử dụng công cụ số và AI, cũng như lựa chọn và áp dụng công cụ AI phù hợp cho một nhiệm vụ cụ thể.
- CLO5: Nhiều vấn đề/dự án có thể được thiết kế để lồng ghép các yếu tố đạo đức, an toàn, đòi hỏi sinh viên phải phân tích và đưa ra giải pháp có cân nhắc.

4.4. Học tập qua thực hành và trải nghiệm: Sinh viên sẽ được hướng dẫn và thực hành trực tiếp với các phần mềm, công cụ số và ứng dụng AI được giới thiệu trong học phần. Các bài tập thực hành sẽ được thiết kế để sinh viên có thể tự mình khám phá và vận dụng kiến thức đã học.

Đóng góp vào CLO:

- CLO2 (Vận dụng kỹ năng sử dụng công cụ số cơ bản): Thực hành trực tiếp giúp sinh viên thành thạo các công cụ.

- CLO3 (Sử dụng công cụ AI tạo sinh): Sinh viên được rèn luyện kỹ năng prompt và sử dụng AI qua các bài tập thực tế.

- CLO4 (Lựa chọn & áp dụng công nghệ AI chuyên ngành): Các module tự chọn sẽ có nhiều hoạt động thực hành chuyên sâu hơn.

4.5. Học tập chủ động và tự định hướng: Khuyến khích sinh viên chủ động tìm kiếm, nghiên cứu thêm các tài liệu, nguồn thông tin mở rộng liên quan đến nội dung học phần. Định hướng cho sinh viên tự đặt mục tiêu học tập cá nhân và theo dõi tiến trình của bản thân.

Đóng góp vào CLO:

- CLO6 (Thể hiện thái độ chủ động, học hỏi liên tục): Phương pháp này trực tiếp thúc đẩy việc hình thành thái độ tự học, tự nghiên cứu, rất cần thiết trong lĩnh vực công nghệ thay đổi nhanh chóng.

- CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO5: Quá trình tự học giúp sinh viên đào sâu kiến thức và kỹ năng liên quan đến tất cả các CLO khác.

4.6. Phản hồi thường xuyên và mang tính xây dựng: Giảng viên sẽ cung cấp phản hồi kịp thời cho các bài tập, hoạt động của sinh viên thông qua VNU LMS và các kênh tương tác khác. Khuyến khích sinh viên đưa ra phản hồi cho nhau (peer feedback) trong các hoạt động nhóm.

Đóng góp vào CLO:

- Tất cả các CLO: Phản hồi giúp sinh viên nhận biết được mức độ đạt được của mình so với từng chuẩn đầu ra, từ đó có kế hoạch cải thiện. Đặc biệt quan trọng cho việc "trình bày" (CLO1), "vận dụng" (CLO2), "sử dụng" (CLO3), "lựa chọn & áp dụng" (CLO4), và "phân tích" (CLO5) một cách chính xác và hiệu quả hơn.

- CLO6: Quá trình nhận và xử lý phản hồi cũng là một phần của việc học hỏi liên tục.

Bảng ma trận đối chiếu hoạt động dạy và học với chuẩn đầu ra

Hoạt động dạy và học	CLO1	CLO2	CLO3	CLO4	CLO5	CLO6
4.1. Học tập kết hợp trên nền tảng trực tuyến:						
- Tiếp cận học liệu đa dạng trên VNU LMS (video, bài đọc, tài liệu...)	X	X			X	
- Học tập theo tiến độ cá nhân	X	X			X	X
4.2. Tương tác và hỗ trợ trực tuyến:						
- Buổi học trực tuyến đồng bộ	X	X	X		X	X
- Diễn đàn thảo luận trên VNU LMS	X	X	X		X	X
- Hỗ trợ qua mạng xã hội						X
4.3. Học tập dựa trên vấn đề và dự án		X	X	X	X	X
4.4. Học tập qua thực hành và trải nghiệm		X	X	X		X
4.5. Học tập chủ động và tự định hướng	X	X	X	X	X	X
4.6. Phản hồi thường xuyên và mang tính xây dựng	X	X	X	X	X	X

Chú giải:

- **X:** Đánh dấu sự đóng góp trực tiếp và quan trọng của hoạt động/phương pháp vào việc giúp sinh viên đạt được Chuẩn đầu ra tương ứng.
- Một ô trống không có nghĩa là hoạt động đó hoàn toàn không liên quan, mà có thể sự đóng góp là gián tiếp hoặc không phải là trọng tâm chính của hoạt động đó đối với CLO cụ thể.

V. Kiểm tra, đánh giá học phần

5.1. Nguyên tắc chung

- Đa dạng hóa hình thức đánh giá: Kết hợp nhiều hình thức để đánh giá được các khía cạnh khác nhau của năng lực sinh viên (kiến thức, kỹ năng, thái độ).

- Gắn liền với Chuẩn đầu ra (CLO): Mỗi hoạt động đánh giá đều phải đo lường được một hoặc nhiều CLO cụ thể.

- Đảm bảo tính khả thi: Các phương pháp lựa chọn cần phù hợp với quy mô lớp học lớn, dễ triển khai và chấm điểm trên hệ thống VNU LMS hoặc các công cụ hỗ trợ.

- Minh bạch và công bằng: Tiêu chí đánh giá (rubrics) cần được công bố rõ ràng cho sinh viên ngay từ đầu.

- Tập trung vào quá trình và sự tiến bộ: Ngoài đánh giá kết quả cuối cùng, cần có các hình thức đánh giá quá trình để sinh viên nhận được phản hồi và cải thiện.

5.2. Đánh giá chuyên cần (10% trọng số điểm)

- Mục đích: Đánh giá sự tham gia tích cực và ý thức học tập của sinh viên.

- Hình thức:

+ Theo dõi mức độ tham gia các buổi học trực tuyến đồng bộ (Synchronous sessions): Có thể sử dụng tính năng báo cáo của Zoom/Meet hoặc yêu cầu sinh viên thực hiện một thao tác nhỏ (ví dụ: trả lời câu hỏi nhanh, bình chọn) để điểm danh.

+ Theo dõi mức độ hoàn thành các hoạt động học tập không đồng bộ trên VNU LMS: Ví dụ: xem video bài giảng, đọc tài liệu, hoàn thành các quiz nhỏ (không tính điểm vào mục này nhưng là điều kiện để tính chuyên cần).

+ Mức độ tham gia diễn đàn thảo luận (Discussion Forums): Đánh giá dựa trên số lượng và chất lượng (sự liên quan, tính xây dựng) của các bài đăng, bình luận.

- CLO liên quan: Chủ yếu là CLO6 (Thể hiện thái độ chủ động, trách nhiệm, học hỏi liên tục).

5.3. Đánh giá quá trình

5.3.1. Bài kiểm tra trắc nghiệm giữa kỳ (10% trọng số điểm)

- Mục đích: Đánh giá kiến thức nền tảng và mức độ hiểu các khái niệm cốt lõi của các module đầu tiên.

- Hình thức:

+ Trắc nghiệm khách quan trực tuyến trên VNU LMS: Bao gồm các câu hỏi nhiều lựa chọn, đúng/sai, điền khuyết ngắn.

+ Nội dung: Tập trung vào kiến thức của Module 1, Module 2 và một phần Module 3 (các khái niệm cơ bản).

+ Thời gian: Tổ chức vào giữa học kỳ.

- CLO liên quan:

+ CLO1: Kiểm tra khả năng trình bày khái niệm về máy tính, thiết bị, HĐH, mạng, CNS & AI cơ bản.

+ CLO2: Đánh giá kiến thức về khai thác, đánh giá dữ liệu, thông tin.

+ Một phần CLO5: Nhận diện các vấn đề cơ bản về an toàn, bảo mật thông qua các câu hỏi tình huống.

5.3.2. Bài tập nhóm (20% trọng số điểm)

- Mục đích: Đánh giá khả năng vận dụng kiến thức, kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp, hợp tác và bước đầu ứng dụng AI vào giải quyết vấn đề hoặc sáng tạo nội dung.

- Hình thức: Sinh viên làm việc theo nhóm (3-5 người) để thực hiện một nhiệm vụ cụ thể. Ví dụ:

+ Phân tích một trường hợp về an toàn thông tin và đề xuất giải pháp.

+ Sử dụng các công cụ AI để tạo một sản phẩm nội dung số đơn giản (ví dụ: infographic, video ngắn, bài thuyết trình) về một chủ đề liên quan đến công nghệ số.

+ Đề xuất ứng dụng AI để giải quyết một vấn đề nhỏ trong học tập hoặc đời sống.

- Sản phẩm nộp: Báo cáo/Bài thuyết trình/Sản phẩm nội dung số và phần trình bày/mô tả vai trò, sự tham gia của từng thành viên.

- Đánh giá: Dựa trên rubric rõ ràng, có thể kết hợp tự đánh giá của nhóm và đánh giá chéo giữa các thành viên (peer assessment) ở một mức độ nhất định (để giảm tải cho giảng viên nhưng vẫn đảm bảo tính công bằng).

- CLO liên quan:

+ CLO2: Vận dụng kỹ năng tìm kiếm, đánh giá thông tin, sử dụng công cụ số.

+ CLO3: Sử dụng công cụ AI tạo sinh cho giao tiếp, sáng tạo nội dung.

+ CLO5: Phân tích các vấn đề đạo đức, an toàn liên quan đến chủ đề bài tập.

+ CLO6**:** Thể hiện sự hợp tác, trách nhiệm trong làm việc nhóm.

5.4. Đánh giá tổng kết (60% trọng số điểm)

Lựa chọn một hoặc kết hợp các phương án sau:

5.4.1. Thi trắc nghiệm khách quan trên máy tính (qua VNU LMS):

- Nội dung: Bao quát toàn bộ kiến thức và một số kỹ năng cơ bản của các module bắt buộc (Module 1-6).

- Loại câu hỏi: Câu hỏi nhiều lựa chọn, đúng/sai, nối cặp, điền khuyết. Đặc biệt, có thể thiết kế các câu hỏi tình huống (scenario-based questions) để đánh giá khả năng vận dụng kiến thức và phân tích vấn đề (liên quan đến CLO2, CLO3, CLO5).

- Ngân hàng câu hỏi lớn, xáo trộn đề: Để đảm bảo tính khách quan và hạn chế gian lận.

- CLO liên quan: CLO1, CLO2, CLO3, CLO5. Một phần CLO6 có thể được phản ánh qua việc sinh viên chuẩn bị và hoàn thành tốt bài thi.

5.4.2. Bài tập dự án cá nhân quy mô nhỏ

- Mục đích: Đánh giá sâu hơn khả năng vận dụng tổng hợp kiến thức, kỹ năng lựa chọn và áp dụng AI vào một nhiệm vụ cụ thể, đặc biệt là cho Module tự chọn.

- Hình thức: Sinh viên thực hiện một dự án nhỏ liên quan đến module tự chọn đã đăng ký. Ví dụ:

+ Phân tích một bộ dữ liệu nhỏ bằng công cụ AI).

+ Tạo một sản phẩm nội dung số ứng dụng AI

+ Đề xuất một giải pháp ứng dụng AI cho một vấn đề cụ thể trong lĩnh vực chuyên ngành.

- Sản phẩm: Báo cáo dự án, sản phẩm thực tế (nếu có), và có thể kèm theo một video thuyết trình ngắn gọn (để dễ đánh giá quy mô lớn).

- Đánh giá: Dựa trên rubric chi tiết. Có thể sử dụng các công cụ hỗ trợ chấm điểm tự động một phần nếu phù hợp.

- CLO liên quan: CLO2, CLO3, CLO4, CLO5, CLO6.

Bảng tổng hợp phương pháp kiểm tra, đánh giá học phần

Thành phần đánh giá	Mục đích đánh giá	Hình thức đánh giá	Trọng số điểm (%)	Các CĐR được đo lường chính	Ghi chú
I. ĐÁNH GIÁ CHUYÊN CẦN	Đánh giá sự tham gia tích cực, ý thức tự giác và tinh thần trách nhiệm trong quá trình học tập của sinh viên.	- Theo dõi mức độ tham gia buổi học trực tuyến đồng bộ (qua Zoom/Meet report, tương tác nhanh). - Theo dõi mức độ hoàn thành hoạt động học tập không đồng bộ trên VNU LMS. - Mức độ tham gia diễn đàn thảo luận.	10%	CLO6	Cần có tiêu chí cụ thể về mức độ tham gia để tính điểm.

II. ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH					
1. Bài kiểm tra trắc nghiệm giữa kỳ	Đánh giá kiến thức nền tảng và mức độ hiểu các khái niệm cốt lõi của các module đầu tiên.	- Trắc nghiệm khách quan trực tuyến trên VNU LMS (câu hỏi nhiều lựa chọn, đúng/sai, điền khuyết ngắn). - Nội dung: Module 1, Module 2, phần khái niệm Module 3.	10%	CLO1, CLO2, một phần CLO5	Ngân hàng câu hỏi cần đa dạng, có thể bao gồm câu hỏi tình huống đơn giản.
2. Bài tập nhóm	Đánh giá khả năng vận dụng kiến thức, kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp, hợp tác và bước đầu ứng dụng AI vào giải quyết vấn đề hoặc sáng tạo nội dung.	- Dự án nhỏ/Bài tập tình huống (nhóm 3-5 sinh viên). - Sản phẩm: Báo cáo/Bài thuyết trình/Sản phẩm nội dung số và bản mô tả vai trò thành viên. - Đánh giá: Rubric, có thể kết hợp tự đánh giá nhóm/đánh giá chéo.	20%	CLO2, CLO3, CLO5, CLO6	Rubric cần rõ ràng về các tiêu chí đánh giá sản phẩm và quá trình làm việc nhóm. Cân nhắc độ phức tạp để phù hợp với quy mô lớp.
III. ĐÁNH GIÁ TỔNG KẾT	Đánh giá tổng hợp kiến thức, kỹ năng và khả năng vận dụng của sinh viên sau khi hoàn thành học phần.		60%		
Chọn 1 hoặc kết hợp cả 2 phương án					
- Thi trắc nghiệm trên máy tính	Đánh giá kiến thức tổng hợp và khả năng phân tích, vận dụng cơ bản các nội dung cốt lõi.	- Trắc nghiệm khách quan trên VNU LMS (câu hỏi nhiều lựa chọn, đúng/sai, nối cặp, điền khuyết). - Bao gồm các câu hỏi tình huống để	40%-50%	CLO1, CLO2, CLO3, CLO5, một phần CLO6	Đảm bảo tính khách quan và khả thi khi triển khai cho số lượng lớn sinh viên.

		đánh giá khả năng vận dụng. - Ngân hàng câu hỏi lớn, xáo trộn đề.			
- Bài tập dự án cá nhân (Module tự chọn)	Đánh giá khả năng lựa chọn và áp dụng công cụ AI phù hợp vào một nhiệm vụ cụ thể trong lĩnh vực chuyên ngành.	- Sinh viên thực hiện dự án nhỏ liên quan module tự chọn. - Sản phẩm: Báo cáo phân tích ngắn/Thiết kế ý tưởng/Sản phẩm nội dung số đơn giản và Video thuyết trình ngắn (nếu cần). - Đánh giá: Rubric chi tiết.	10%-20%	CLO2, CLO3, CLO4, CLO5, CLO6	Giúp đánh giá sâu hơn CLO4. Có thể thiết kế để nộp và chấm trực tuyến, giảm tải cho giảng viên.

Ghi chú chung:

- **Rubrics:** Tất cả các hình thức đánh giá không phải là trắc nghiệm khách quan (bài tập nhóm, dự án cá nhân) đều có Rubric đánh giá chi tiết, rõ ràng và được công bố cho sinh viên ngay từ đầu học phần.
- **Tính linh hoạt:** Tỷ trọng điểm cho các thành phần đánh giá tổng kết có thể được điều chỉnh linh hoạt (ví dụ: tăng tỷ trọng dự án cá nhân nếu giảm tỷ trọng thi trắc nghiệm) tùy thuộc vào đặc thù và nguồn lực của đơn vị.
- **Phản hồi:** Đảm bảo có cơ chế phản hồi thường xuyên và kịp thời cho sinh viên sau mỗi hoạt động đánh giá quá trình để giúp sinh viên cải thiện.

VI. Giảng viên và cán bộ hỗ trợ đào tạo

- Giảng viên: Các giảng viên chuyên môn phù hợp của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Công nghệ, Viện Công nghệ thông tin và các giảng viên hoàn thành chương trình bồi dưỡng đạt chuẩn giảng viên giảng dạy Học phần Nhập môn công nghệ số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo do ĐHQGHN tổ chức.

- Cán bộ hỗ trợ đào tạo: các kĩ thuật viên của Viện Đào tạo số và Khảo thí.

VII. Tài liệu, học liệu

- **Tài liệu, học liệu bắt buộc:** Tập bài giảng do các Giảng viên biên soạn và cung cấp trên hệ thống VNU-LMS
- **Tài liệu, học liệu tham khảo:**

1. Tôn Quang Cường, Vũ Cẩm Tú, Nguyễn Tùng Lâm, Nguyễn Đức Nguyên, Nguyễn Đức Can, *Nhập môn công nghệ giáo dục*, Nhà Xuất Bản ĐHQGHN, 2024.
2. Thông tư số 02/2025/TT-BGDĐT ngày 24/01/2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định *Khung năng lực số cho người học*.
3. UNESCO. (2023). *ChatGPT and Artificial Intelligence in higher education: Quick start guide*. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
4. UNESCO. (2024). *AI competency frameworkfor students*. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
5. Kelly Mills, Pati Ruiz, Keun-woo Lee, Merijke Coenraad, Judi Fusco, Jeremy Roschelle, and Josh Weisgrau. *AI Literacy: A Framework to Understand, Evaluate, and Use Emerging Technology* (2024).
6. Stuart Russell & Peter Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. Pearson, 2020
7. Tom Taulli, *Artificial Intelligence Basics: A Non-Technical Introduction*, Springer, 2019.
8. Melanie Mitchell, *Artificial Intelligence: A Guide for Thinking Humans*, Farrar, Straus and Giroux, 2019.
9. Thomas H. Davenport, *The AI Advantage: How to Put the Artificial Intelligence Revolution to Work*, The MIT Press, 2018.
10. Thomas Erl & Roger Stoffers, *A Field Guide to Digital Transformation*, Addison-Wesley Professional, 2021.
11. Colin de la Higuera and Jotsna Iyer, *AI for Teachers: An Open Textbook*, 2024.
12. Beth Buyserie, Travis N. Thurston, *Teaching and generative AI: Pedagogical possibilities and productive tensions*, Utah state University, 2024.
13. Gregory Lee & Brian Armstrong, *Introduction to Digital Business & Technology*, Silk Route Press, 2023.
14. *Digital Transformation: Understanding Business Goals, Risks, Processes, and Decisions*, Open Book, 2023.
15. Ajay Agrawal, Joshua Gans and Avi Goldfarb, *The Economics of Artificial Intelligence An Agenda, University of Chicago Press*, 2019.
16. Michael Matheny, Sonoo Thadaney Israni, Mahnoor Ahmed, and Danielle Whicher, *Artificial Intelligence in Health Care: The Hope, the Hype, the Promise, the Peril*, The National Academies Press, 2022.
17. Michael F. Byrne, Nasim Parsa, Alexandra T. Greenhill, Daljeet Chahal, Omer Ahmad, and Ulas Bagci, *AI in Clinical Medicine: A Practical Guide for Healthcare Professionals*, John Wiley & Sons Ltd, 2023.

VIII. Lộ trình học tập chi tiết (15 tuần)

Học phần được triển khai hoàn toàn trực tuyến thông qua hệ thống VNU LMS, kết hợp với các buổi học tương tác trực tiếp qua Zoom/Meet và sự hỗ trợ liên tục qua các kênh diễn đàn, mạng xã hội. Theo đó, lộ trình học tập được chia thành các giai đoạn chính:

Giai đoạn nền tảng (Tuần 1 - 7):

Trong giai đoạn này, sinh viên được làm quen với những khái niệm cốt lõi và các kỹ năng cơ bản nhất, bao gồm:

- **Module 1:** Tìm hiểu về máy tính, các thiết bị ngoại vi, hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng thông dụng.

- **Module 2:** Rèn luyện kỹ năng khai thác, đánh giá dữ liệu và thông tin, bao gồm cả việc ứng dụng AI cơ bản trong tìm kiếm.

- **Module 3:** Khám phá Trí tuệ nhân tạo (AI) từ khái niệm, lịch sử, đến nguyên lý hoạt động của các mô hình ngôn ngữ lớn và thực hành kỹ thuật viết prompt hiệu quả với các công cụ AI phổ biến.

- **Module 4:** Làm quen với các công cụ và nền tảng giao tiếp số, cũng như các kỹ năng hợp tác trực tuyến cơ bản.

Đây là giai đoạn quan trọng để xây dựng kiến thức nền. Sinh viên cần chủ động nghiên cứu học liệu trên VNU LMS và tích cực tham gia các hoạt động thực hành nhỏ.

Giai đoạn đánh giá và định hướng (Tuần 8):

- Tuần này được dành riêng cho việc ôn tập và thực hiện Bài kiểm tra giữa kỳ. Đây là cơ hội để sinh viên hệ thống hóa kiến thức đã học và giảng viên đánh giá mức độ nắm bắt ban đầu.

- Đồng thời, yêu cầu chi tiết về Bài tập nhóm (nộp vào Tuần 11) sẽ được phổ biến, giúp sinh viên bắt đầu lên kế hoạch và cộng tác.

- Buổi học trực tuyến đồng bộ LẦN 2 sẽ tập trung giải đáp thắc mắc và định hướng cho giai đoạn tiếp theo.

Giai đoạn vận dụng và sáng tạo (Tuần 9 - 12):

Giai đoạn này tập trung vào việc áp dụng kiến thức và kỹ năng đã học vào các tình huống cụ thể hơn:

- **Module 5**: Khám phá quy trình sáng tạo nội dung số và thực hành sử dụng các công cụ AI để tạo ra các sản phẩm đa phương tiện.

- **Module 6**: Nghiên cứu sâu về các vấn đề an toàn, bảo mật, liêm chính học thuật và các khía cạnh đạo đức, pháp lý khi sử dụng công nghệ số và AI.

Bài tập nhóm sẽ được hoàn thành và nộp vào Tuần 11.

Giai đoạn chuyên sâu và hoàn thiện (Tuần 13 - 14):

- Sinh viên sẽ tập trung vào Module tự chọn theo khối ngành. Mỗi module (7A, 7B, 7C, 7D) được thiết kế để cung cấp kiến thức và hướng dẫn sử dụng các công cụ AI chuyên biệt, phù hợp với lĩnh vực học tập và định hướng nghề nghiệp của sinh viên.

- Giai đoạn này đòi hỏi sự tự học và thực hành cao độ. Sinh viên sẽ bắt đầu và hoàn thiện Bài tập dự án cá nhân (trong trường hợp đây là hình thức đánh giá tổng kết được chọn), áp dụng kiến thức từ module tự chọn vào một nhiệm vụ cụ thể.

Giai đoạn Tổng kết và Đánh giá cuối kỳ (Tuần 15):

- Tuần cuối cùng dành cho việc tổng kết, ôn tập toàn bộ kiến thức học phần.

- Buổi học trực tuyến đồng bộ LẦN 3 sẽ giúp giải đáp tất cả các thắc mắc còn lại và cung cấp hướng dẫn chi tiết cho kỳ thi/dự án cuối kỳ. Đây là cơ hội để sinh viên củng cố toàn bộ năng lực đã được rèn luyện trong suốt học phần.

Lịch trình học tập cụ thể của học phần như sau:

Tuần	Nội dung	Mục tiêu chính của tuần	Hoạt động dạy và học	Hoạt động kiểm tra, đánh giá (nếu có)	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
1	**PHẦN I: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN HỌC PHẦN** (Thông tin chung, cách học, cấu trúc, đánh giá) **MODULE 1: MÁY TÍNH VÀ CÁC THIẾT BỊ NGOẠI VI** 1.1. Tổng quan về máy tính và công nghệ số 1.2. Hệ điều hành và môi trường làm việc số	- Nắm được tổng quan về học phần, yêu cầu và cách thức học tập, đánh giá. - Hiểu các khái niệm cơ bản về máy tính, công nghệ số, vai trò của chúng và các hệ điều hành phổ biến, cách quản lý tệp tin.	- **Buổi học trực tuyến đồng bộ (Zoom/Meet) LẦN 1:** Giới thiệu tổng quan học phần, mục tiêu, CĐR, phương pháp học tập và đánh giá. Giải đáp thắc mắc ban đầu. Giới thiệu Module 1. - **VNU LMS:** Sinh viên tự học các bài giảng video, đọc tài liệu về giới thiệu học phần, nội dung 1.1 và 1.2 của Module 1. Thực hiện các bài tập trắc nghiệm nhỏ (không tính điểm) để tự kiểm tra mức độ hiểu bài.		- Đọc kỹ đề cương học phần và các hướng dẫn chung trên LMS. - Chuẩn bị sẵn các câu hỏi/thắc mắc về học phần để trao đổi trong buổi học trực tuyến. - Xem trước các video giới thiệu Module 1 trên LMS.
2	**MODULE 1 (tiếp theo):** 1.3. Kết nối và các thiết bị ngoại vi	- Nắm được các phương thức kết nối mạng, giao thức không dây và cách sử	- **VNU LMS:** Sinh viên tự học bài giảng video, đọc tài liệu về kết nối mạng, các giao thức, thiết bị ngoại vi, và các phần mềm ứng dụng.	- **Bài kiểm tra ngắn trên LMS cuối Module 1:** Đánh giá kiến thức tổng hợp	- Xem lại các nội dung đã học của Module 1. - Chuẩn bị các ví dụ

	1.4. Phần mềm ứng dụng thông dụng	dụng các thiết bị ngoại vi cơ bản. - Sử dụng được các phần mềm văn phòng và công cụ tìm kiếm hiệu quả.	Thực hành với các bài tập mô phỏng hoặc hướng dẫn sử dụng phần mềm văn phòng (ví dụ: tạo văn bản, bảng tính đơn giản). - **Diễn đàn LMS:** Thảo luận về kinh nghiệm sử dụng các phần mềm và thiết bị ngoại vi trong học tập. Chia sẻ các mẹo hữu ích.	của Module 1, phục vụ đánh giá chuyên cần.	thực tế về việc sử dụng phần mềm ứng dụng trong học tập để chia sẻ trên diễn đàn.
3	**MODULE 2: KHAI THÁC DỮ LIỆU VÀ THÔNG TIN** 2.1. Dữ liệu, thông tin và tri thức trong môi trường số 2.2. Tổ chức, quản lý và lưu trữ dữ liệu, thông tin	- Phân biệt được dữ liệu, thông tin, tri thức; hiểu vai trò của Big Data. - Biết cách tổ chức, quản lý, lưu trữ và bảo vệ dữ liệu cá nhân hiệu quả.	- **VNU LMS:** Sinh viên tự học bài giảng video, đọc tài liệu về các khái niệm dữ liệu, thông tin, tri thức, Big Data. Tìm hiểu các phương pháp tổ chức thông tin và sử dụng dịch vụ lưu trữ đám mây	- **Bài tập thực hành nhỏ trên LMS:** Sinh viên thực hành sắp xếp, phân loại một bộ dữ liệu mẫu hoặc tạo cấu trúc thư mục quản lý tài liệu cá nhân.	- Đọc trước các tài liệu về dữ liệu và thông tin trên LMS. - Suy nghĩ về cách bạn đang tổ chức và lưu trữ dữ liệu cá nhân hiện tại.
4	**MODULE 2 (tiếp theo):** 2.3. Kỹ năng tìm kiếm và khai thác thông tin (bao	- Vận dụng thành thạo kỹ năng tìm kiếm thông tin trên	- **VNU LMS:** Sinh viên tự học bài giảng video, đọc tài liệu về chiến lược tìm kiếm, các toán tử, công cụ tìm kiếm	- **Bài kiểm tra ngắn trên LMS cuối Module 2:** Đánh giá kiến thức và	- Liệt kê một vài chủ đề bạn quan tâm và thử tìm kiếm thông tin về chúng bằng

	gồm ứng dụng AI cơ bản)	Internet và các nguồn học thuật, bao gồm cả việc sử dụng AI cơ bản để hỗ trợ. - Đánh giá được độ tin cậy của thông tin và sử dụng thông tin một cách có trách nhiệm, đúng pháp luật.	chuyên dụng. Thực hành viết prompt cơ bản để AI hỗ trợ tìm kiếm, tóm tắt. Nghiên cứu các tiêu chí đánh giá thông tin và các vấn đề về bản quyền, trích dẫn. - **Hoạt động tương tác trên LMS:** Sinh viên tham gia một "thử thách tìm kiếm thông tin" và chia sẻ kết quả, nguồn, cũng như đánh giá độ tin cậy của nguồn đó.	kỹ năng của Module 2.	các công cụ khác nhau. - Tìm hiểu về cách trích dẫn nguồn tài liệu theo một chuẩn phổ biến (ví dụ: APA).
5	**MODULE 3: TỔNG QUAN VỀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO** 3.1. Giới thiệu về Trí tuệ nhân tạo (AI) 3.2. AI và vấn đề phát triển năng lực số cho người học	- Trình bày được lịch sử, các khái niệm cốt lõi của AI, GenAI. - Hiểu rõ mối quan hệ giữa AI và các thành phần của năng lực số, cũng như vai trò của AI trong việc phát	- **VNU LMS:** Sinh viên tự học bài giảng video, đọc tài liệu về lịch sử, các khái niệm chính của AI, GenAI. Nghiên cứu về mối liên hệ giữa AI và Khung năng lực số (Thông tư 02/2025). - **Diễn đàn LMS:** Thảo luận về các ứng dụng AI mà sinh viên đã gặp trong cuộc sống và những tác động		- Tìm hiểu trước về một số ứng dụng AI nổi bật hiện nay. - Đọc lại các thành phần của Khung năng lực số (Thông tư 02/2025).

		triển năng lực số cá nhân.	(tích cực/tiêu cực) có thể có của chúng.		
6	**MODULE 3 (tiếp theo):** 3.3. Nguyên lý làm việc và kỹ thuật viết prompt hiệu quả 3.4. Thực hành với các công cụ AI thông dụng	- Giải thích được nguyên lý hoạt động cơ bản của LLMs. - Áp dụng được các kỹ thuật viết prompt hiệu quả để tương tác với các công cụ AI thông dụng (ChatGPT, Gemini, Copilot...).	- **VNU LMS:** Sinh viên tự học bài giảng video, đọc tài liệu về LLMs và các kỹ thuật viết prompt (CRAC, Zero-shot, Few-shot). Xem video hướng dẫn và thực hành với các công cụ AI cho các tác vụ học tập cụ thể (ví dụ: tóm tắt bài báo, giải thích khái niệm, lên dàn ý)	- **Bài kiểm tra ngắn trên LMS cuối Module 3:** Đánh giá kiến thức và kỹ năng của Module 3 - **Bài tập thực hành có phản hồi tự động/chéo trên LMS:** Sinh viên thực hành viết prompt cho các tình huống khác nhau và nhận phản hồi.	- Chuẩn bị sẵn một vài câu hỏi/chủ đề bạn muốn khám phá bằng cách sử dụng AI. - Thực hành viết các prompt khác nhau cho cùng một yêu cầu để so sánh kết quả.
7	**MODULE 4: GIAO TIẾP VÀ HỢP TÁC TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ** 4.1. Các công cụ và nền tảng giao tiếp số	- Sử dụng thành thạo các công cụ giao tiếp số (email, họp trực tuyến, mạng xã hội) cho mục đích	- **VNU LMS:** Sinh viên tự học bài giảng video, đọc tài liệu về kỹ năng soạn email chuyên nghiệp, tham gia họp trực tuyến hiệu quả, sử dụng mạng xã hội có mục đích. Tìm hiểu về các công cụ làm việc nhóm	- **Bài kiểm tra ngắn trên LMS cuối Module 4.**	- Soạn một email mẫu cho một tình huống học tập cụ thể (ví dụ: xin giảng viên gia hạn bài tập). - Tìm hiểu các tính năng của

	4.2. Kỹ năng hợp tác trực tuyến 4.3. Ứng dụng AI trong hỗ trợ giao tiếp và hợp tác	học tập và công việc. - Vận dụng được các nguyên tắc và kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả trong môi trường số. - Sử dụng được các công cụ AI để hỗ trợ giao tiếp và hợp tác.	trực tuyến (Google Workspace, Microsoft 365) và nguyên tắc hợp tác. Tìm hiểu các ứng dụng AI hỗ trợ giao tiếp (sắp xếp lịch, biên soạn email, dịch thuật). - **Hoạt động đóng vai (Role-playing) trên diễn đàn:** Sinh viên tham gia vào các tình huống giao tiếp trực tuyến giả định (ví dụ: gửi email xin tài liệu, tham gia một cuộc họp nhóm).		một công cụ làm việc nhóm trực tuyến mà bạn hay sử dụng.
8	**ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA GIỮA KỲ**	- Hệ thống hóa kiến thức các module đã học (Module 1, 2, 3, và phần đầu Module 4). - Đánh giá mức độ nắm bắt kiến thức và kỹ năng	- **Buổi học trực tuyến đồng bộ (Zoom/Meet) LẦN 2:** Ôn tập kiến thức trọng tâm của Module 1, 2, 3 và phần đầu Module 4 (4.1, 4.2). Giải đáp thắc mắc. Hướng dẫn làm bài kiểm tra giữa kỳ. Phổ biến yêu cầu chi tiết của **Bài tập nhóm** (nộp tuần 10).	- **Bài kiểm tra trắc nghiệm giữa kỳ trên VNU LMS (10%)**	- Ôn tập kỹ lưỡng nội dung Module 1, 2, 3 và phần 4.1, 4.2 của Module 4. - Đọc kỹ yêu cầu của Bài tập nhóm và bắt đầu thảo luận với các thành viên (nếu đã có

		cơ bản của sinh viên.			thông tin nhóm).
9	**MODULE 5: SÁNG TẠO NỘI DUNG SỐ** 5.1. Khái niệm và quy trình sáng tạo nội dung số	- Hiểu rõ quy trình sáng tạo nội dung số và các yếu tố bản quyền liên quan.	- **VNU LMS:** Sinh viên tự học bài giảng video, đọc tài liệu về các loại nội dung số, quy trình sáng tạo và các vấn đề bản quyền. - **Thảo luận nhóm trên LMS (chuẩn bị cho Bài tập nhóm):** Các nhóm bắt đầu thảo luận ý tưởng, phân công nhiệm vụ cho Bài tập nhóm.		- Nghiên cứu các công cụ AI có thể hỗ trợ nhóm bạn trong Bài tập nhóm. - Bắt đầu thu thập tài liệu và lên ý tưởng cho Bài tập nhóm.
10	**MODULE 5 (tiếp theo):** 5.2. Ứng dụng AI trong các giai đoạn sáng tạo nội dung số 5.3. Thực hành với các công cụ AI phổ biến trong sáng tạo nội dung	- Biết cách ứng dụng AI vào các giai đoạn khác nhau của quá trình sáng tạo nội dung. - Sử dụng được một số công cụ AI để tạo ra các sản phẩm nội dung số cơ bản (hình ảnh, video,	- **VNU LMS:** Sinh viên tự học bài giảng video, đọc tài liệu về cách AI hỗ trợ lên ý tưởng, viết, thiết kế. Xem video hướng dẫn và thực hành tạo hình ảnh, video, bài thuyết trình bằng các công cụ AI (Canva AI, Pictory, Tome.app...). - **Hoạt động "Show and Tell" trên diễn đàn:** Sinh viên chia sẻ một sản phẩm nội dung số nhỏ do	**Bài kiểm tra ngắn trên LMS cuối Module 5.**	- Thực hành tạo ít nhất một loại nội dung số (ví dụ: một poster, một video ngắn) bằng công cụ AI.

		bài thuyết trình).	mình tạo ra bằng AI và mô tả quá trình.		
11	**MODULE 6: AN TOÀN VÀ ĐẢM BẢO LIÊM CHÍNH HỌC THUẬT TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ** 6.1. An toàn thông tin cá nhân và bảo vệ thiết bị 6.2. An toàn trên không gian mạng	- Nhận diện được các nguy cơ và biết cách bảo vệ thông tin cá nhân, thiết bị số. - Hiểu và áp dụng được các biện pháp phòng tránh rủi ro trên không gian mạng.	- **VNU LMS:** Sinh viên tự học bài giảng video, đọc tài liệu về các nguy cơ an ninh mạng, biện pháp bảo vệ thiết bị, quản lý quyền riêng tư, nhận diện tấn công mạng và lừa đảo. - **Bài tập tình huống trên LMS:** Sinh viên phân tích các tình huống thực tế về mất an toàn thông tin và đề xuất cách xử lý.	- **Nộp Bài tập nhóm (20%)**	- Hoàn thành và nộp Bài tập nhóm đúng hạn. - Kiểm tra lại các cài đặt bảo mật trên các thiết bị cá nhân và tài khoản trực tuyến của bạn. - Tìm hiểu về một vụ tấn công mạng hoặc lừa đảo trực tuyến gần đây và cách nó xảy ra.
12	**MODULE 6 (tiếp theo):** 6.3. Liêm chính học thuật và phòng chống đạo văn 6.4. Đạo đức, trách nhiệm và pháp luật khi sử dụng AI và nội dung số	- Hiểu rõ tầm quan trọng của liêm chính học thuật và biết cách phòng chống đạo văn. - Phân tích được các	- **VNU LMS:** Sinh viên tự học bài giảng video, đọc tài liệu về liêm chính học thuật, cách trích dẫn, sử dụng công cụ kiểm tra đạo văn. Nghiên cứu các vấn đề đạo đức AI, trách nhiệm người	- **Bài kiểm tra ngắn trên LMS cuối Module 6.** - **Phổ biến yêu cầu chi tiết của thi trắc nghiệm cuối kỳ và/hoặc**	- Xem lại các quy định về liêm chính học thuật của trường/ĐH QGHN hoặc các cơ sở giáo dục đại học khác. - Suy nghĩ về một tình

		vấn đề đạo đức, trách nhiệm và pháp lý khi sử dụng AI và nội dung số.	dùng, quy định pháp luật. - **Thảo luận trên diễn đàn LMS (Case study):** Phân tích một trường hợp cụ thể về việc sử dụng GenAI trong học thuật và các vấn đề đạo đức liên quan.	**bài tập dự án cá nhân (Đánh giá tổng kết).**	huống bạn từng gặp hoặc nghe nói đến liên quan đến đạo đức khi sử dụng công nghệ.
13	**PHẦN II: MODULE TỰ CHỌN THEO KHỐI NGÀNH** *1: Giới thiệu và Khai thác dữ liệu/thông tin bằng AI chuyên ngành*	- Nhận diện các công cụ AI và nguồn dữ liệu đặc thù trong lĩnh vực chuyên ngành. - Bước đầu vận dụng AI để tìm kiếm, thu thập và phân tích sơ bộ dữ liệu/thông tin chuyên ngành.	- **VNU LMS:** Sinh viên tự học nội dung chuyên biệt của module đã chọn (7A.1, 7B.1, 7C.1, 7D.1 hoặc 7E.1). Bao gồm video, bài đọc, hướng dẫn sử dụng công cụ AI cụ thể.	- **Bài tập thực hành nhỏ trên LMS:** Áp dụng công cụ AI đã học để tìm kiếm hoặc phân tích một tập dữ liệu/thông tin nhỏ liên quan đến chuyên ngành.	- Đọc kỹ nội dung và yêu cầu của module tự chọn đã đăng ký. - Tìm hiểu trước về các công cụ AI sẽ được giới thiệu trong module.
14	**PHẦN II: MODULE TỰ CHỌN THEO KHỐI**	- Vận dụng AI để hỗ trợ sáng tạo nội dung số hoặc	- **VNU LMS:** Sinh viên tiếp tục tự học nội dung chuyên biệt của module (7A.2, 7B.2, 7C.2, 7D.2	**Làm việc với Bài tập dự án cá nhân:** Sinh viên tập trung phát	- Tiếp tục nghiên cứu và thực hành với các công cụ AI

	NGÀNH (Tiếp theo) *2: Sáng tạo nội dung số/Thiết kế giải pháp bằng AI chuyên ngành*	thiết kế các giải pháp cơ bản phù hợp với yêu cầu của lĩnh vực chuyên ngành.	hoặc 7E.2). Tập trung vào các bài tập thực hành tạo sản phẩm hoặc phác thảo giải pháp bằng công cụ AI.	triển sản phẩm/giải pháp cho dự án cuối kỳ, có thể tham khảo ý kiến giảng viên qua diễn đàn hoặc email.	của module tự chọn. - Phát triển ý tưởng và bắt tay vào thực hiện Bài tập dự án cá nhân.
15	**PHẦN II: MODULE TỰ CHỌN THEO KHỐI NGÀNH (Hoàn thành)** *3: Xử lý công việc/Tự động hóa và Thảo luận ứng dụng AI chuyên ngành* **TỔNG KẾT, ÔN TẬP VÀ HƯỚNG DẪN THI CUỐI KỲ**	- Hoàn thiện kỹ năng sử dụng AI trong các tác vụ chuyên ngành. - Thảo luận về các ứng dụng và xu hướng AI trong lĩnh vực. - Hệ thống hóa toàn bộ kiến thức, chuẩn bị cho thi cuối kỳ.	- **VNU LMS:** Sinh viên hoàn thành nội dung module tự chọn (7A.3, 7B.3, 7C.3, 7D.3 hoặc 7E.3), bao gồm các thảo luận về ứng dụng và tương lai của AI trong lĩnh vực. - **Buổi học trực tuyến đồng bộ (Zoom/Meet) LẦN 3:** Tổng kết các nội dung chính của học phần. Giải đáp toàn bộ thắc mắc. Hướng dẫn chi tiết về hình thức và nội dung thi cuối kỳ/nộp dự án cá nhân. Chia sẻ các lưu ý quan trọng.	- **Nộp Bài tập dự án cá nhân (nếu là hình thức đánh giá tổng kết chính)**	- Hoàn thành và rà soát lại Bài tập dự án cá nhân. - Xem lại toàn bộ nội dung học phần, chuẩn bị các câu hỏi tổng kết. - Tìm hiểu kỹ các yêu cầu của bài thi/dự án cuối kỳ.